

Соколов Михаил Алексеевич

Java Developer

☎ +7 999 816-78-60

✉ misasokolov76@gmail.com

🌐 <https://github.com/lsokol141>

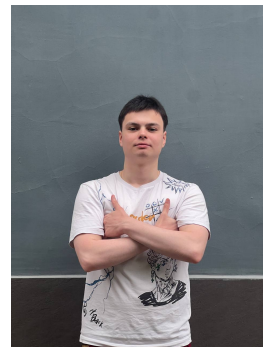
🔗 <https://wakatime.com/@lsokol141>

🐦 @lsokol141

📍 Город: Москва

🚇 Метро: Белорусская, улица 1905 года

🎂 Дата рождения: 18 ноября 2005



НАВЫКИ

- Spring Framework, Spring Boot, Spring Data, Spring Security
- Java (JDBC, JPA, Hibernate, Servlets, Maven/Gradle, SOLID)
- Apache Kafka
- SQL, проектирование БД, Liquibase, работа с данными через Hibernate/JDBC
- C/C++ (STL, ООП, Make/CMake, ncurses)
- Git, Bash, Linux, HTTP/REST API, JSON
- Знание алгоритмов, структур данных и основ ОС
- Опыт работы с Docker
- Тестирование: JUnit, Gtest, javadoc

ОБРАЗОВАНИЕ

- **«Школа программирования 21»** — образовательный проект от Сбер для разработчиков
ноябрь 2024 - настоящее время
- **МГТУ «СТАНКИН»**
Факультет: Информатика и вычислительная техника
Профиль: Разработка программных комплексов в рамках цифровой трансформации деятельности предприятий
Курс: 3 курс бакалавриата
Срок обучения: сентябрь 2023 — настоящее время

ПРОЕКТЫ

- **Многопользовательская игра "Крестики-нолики" (Backend + Frontend (SPA))**
Спроектировал и реализовал серверное приложение на основе гексагональной архитектуры с четким разделением на слои: Domain (бизнес-логика), Web (REST API), Datasource (работа с БД). Внедрил систему регистрации и авторизации пользователей с хранением зашифрованных паролей. Реализовал алгоритм определения победителя и логику игры для двух режимов: PvP и PvE. Настроил автоматическую контейнеризацию через Docker Compose с multi-stage сборкой.
Технологии: Java 18, Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, PostgreSQL, Docker, Lombok, Gradle
Ссылка на проект: <https://github.com/lsokol141/tic-tac-toe>

- **Roguelike-игра "Rogue21"**

Разработал в команде десктопную roguelike-игру. Спроектировал и реализовал систему процедурной генерации подземелий с разделением на секторы 3×3, связью комнат через алгоритмы Краскала и Прима (MST) и валидацией связности графа с помощью BFS. Разработал генераторы предметов и врагов с балансировкой сложности по уровню подземелья, систему спавна игрока в стартовой комнате. Реализовал механику инвентаря (рюкзак) с ограниченной вместимостью и стакингом предметов. Внедрил систему "тумана войны" на основе ray casting с использованием алгоритма Брезенхэма для трассировки лучей в 360 градусов. Создал консольный интерфейс на библиотеке Lanterna с множественными экранами (меню, игра, таблица лидеров). Покрыл модули тестами (JUnit 5) и проводил код-ревью через merge requests.

Технологии: Java 21, Lanterna, Maven, JUnit 5

Ссылка на проект: <https://github.com/lsokol14/rogue-like>

- **BrickGame v2.0 — кроссплатформенная библиотека аркадных игр**

Разработал универсальную игровую библиотеку с двумя классическими играми (Snake и Tetris) на архитектуре MVC с управлением состояниями через конечные автоматы (FSM). Реализовал полную игровую логику обеих игр: движение, коллизии, система уровней, рекорды, пауза.

Создал двойной интерфейс: графический GUI на Qt6 для desktop и консольный интерфейс на ncurses. Настроил модульную сборку через CMake с отдельными targets для each компонента. Покрыл логику unit-тестами на GoogleTest, обеспечив надежность критических механик.

Технологии: C++20, Qt6, ncurses, CMake, GoogleTest

Ссылка: <https://github.com/lsokol14/brickgame>

- **3D Viewer v2.0 — кроссплатформенный просмотрщик 3D-моделей**

Разработал десктопное приложение для интерактивного просмотра и манипуляции трёхмерными моделями. Спроектировал архитектуру на основе паттерна MVC с применением Facade для унификации интерфейса и Strategy для гибкого управления трансформациями (ротация, трансляция, масштабирование).

Реализовал парсер файлов OBJ с поддержкой триангуляции и нормализации геометрии для работы с моделями различной сложности (включая тяжёлые модели с десятками тысяч вершин и граней). Внедрил полноценную систему 3D-рендеринга на основе OpenGL с интерактивным управлением камерой (изменение углов обзора и дистанции).

Применил паттерн Singleton для системы логирования с поддержкой разных уровней (DEBUG, INFO, WARNING), вывода в консоль и файл. Создал Qt-интерфейс с GLWidget для высокопроизводительного отображения сцены. Покрыл основные модули unit-тестами (Google Test, GTest) с обеспечением покрытия кода не менее 80%. Использовал Doxygen для автоматической генерации документации класса.

Технологии: C++20, Qt Framework, OpenGL, Google Test (GTest), CMake, Doxygen, паттерны MVC/Facade/Strategy/Singleton

Ссылка на проект: <https://github.com/lsokol14/3dviewer>

О СЕБЕ

- Студент 3-го курса МГТУ «СТАНКИН» (Информатика и вычислительная техника). С ноября 2024 года развиваю практические навыки в Школе 21 от Сбера. В процессе обучения прошел путь от C и C++ к Java, что позволяет понимать как работает решение "под капотом". Интересуюсь Web разработкой, на стандартах современной разработки JavaEE и архитектурой приложений — меня привлекает решение сложных и нестандартных задач. Ответственный, быстро обучаюсь, готов выполнять поставленные задачи и эффективно работать с кодом. В свободное время углубляю знания по специальности, изучая профессиональную литературу и статьи.

- **Иностранные языки:**

- Английский — Intermediate (B1, чтение технической документации)
- Немецкий — базовый уровень